

Proposal Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-C
Ketua	Arya Bintang Fauzildan (24031554127)
Anggota 1	Ivan Andika Setyawan (24031554085)
Anggota 2	E.Adi Sforza Syahrul Ramadhan (24031554113)
URL Github	https://github.com/Fauzildan/UAS_ML_TEAM_7

Informasi Umum Proyek

Judul	Klasifikasi Jenis Sampah Berbasis EfficientNet-B0 dan Komparasi SVM-XGBoost untuk Mendukung Pengelolaan Sampah Perkotaan
Topik	Energi - Lingkungan/Pengelolaan Sampah
Pilihan Rumusan Masalah	3.3 Kurangnya Pengembangan Waste-to-Energy dari Sampah Kota dan Residu Biomassa
Revisi?	Ya / Tidak

Deskripsi Rumusan masalah	Akhir-akhir ini volume sampah di Indonesia, khususnya perkotaan meningkat secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Sebagian besar sampah kota masih berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) terbuka tanpa melalui proses pemilahan yang memadai, sehingga menghambat potensi pengolahan sampah menjadi energi maupun daur ulang. Permasalahan tersebut mendesak karena kapasitas TPA di Indonesia semakin terbatas, sementara pemilahan sampah secara manual tidak efisien. Pengklasifikasi pemilihan berbasis citra menjadi solusi yang menjanjikan, namun belum banyak diimplementasikan secara nyata di Indonesia. Tantangan utama yang menyebabkan permasalahan ini belum terselesaikan antara lain: 1. Variasi visual antarjenis sampah yang tinggi dan overlap antarkelas seperti plastik dan kertas yang sulit dibedakan secara visual. 2. Class imbalance pada dataset yang tersedia. 3. Kompleksitas background gambar menyulitkan ekstraksi fitur secara presisi.
Tujuan penelitian (Objectives)	1. Membangun pipeline ekstraksi fitur visual dari citra sampah menggunakan EfficientNet-B0 sebagai feature extractor 2. Menangani ketidakseimbangan kelas (class imbalance) pada dataset menggunakan teknik augmentasi data 3. Melatih dan membandingkan performa classifier SVM dan XGBoost di atas fitur EfficientNet-B0 dengan EfficientNet-B0 end-to-end sebagai baseline 4. Mengevaluasi performa model menggunakan metrik accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix
Referensi penelitian	https://jtiik.ub.ac.id/index.php/jtiik/article/view/4868 https://journalcenter.org/index.php/jupumi/article/view/3751/2960 doi: 10.47002/metik.v8i2.956 https://arxiv.org/pdf/2510.21833 https://doi.org/10.1007/s00371-025-04031-3

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	Proses akuisisi dataset menggunakan platform Kaggle pada tautan berikut: https://www.kaggle.com/datasets/sumn2u/garbage-classification-v2
Deskripsi awal fitur dataset	Dataset ini berisi 13.348 gambar yang terbagi dalam 10 class dengan rincian 1. Metal 930 gambar 2. Glass 1736 gambar 3. Biological 699 gambar 4. Paper 1336 gambar 5. Battery 756 gambar 6. Trash 453 gambar 7. Cardboard 1411 gambar 8. Shoes 1499 gambar 9. Clothes 1892 gambar 10. Plastic 1597 gambar
Aspek khusus dari dataset	Seperti yang dilihat pada deskripsi awal, terjadi class imbalance. Dengan sebaran data : 1. Clothes 14,18% 2. Glass 13,00% 3. Plastic 11,97% 4. Shoes 11,23% 5. Cardboard 10,57% 6. Paper 10,01% 7. Metal 06,97% 8. Battery 05,66% 9. Biological 05,24% 10. Trash 03,39%

Rencana Metode

Teknik yang digunakan	Feature Extraction: EfficientNet-B0 Classifier 1: SVM Classifier 2: XGBoost Baseline: EfficientNet-B0 Evaluasi: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix
Alasan pemilihan teknik/algoritma	EfficientNet-B0 dipilih sebagai feature extractor karena arsitekturnya yang efisien menggunakan teknik compound scaling yang menyeimbangkan kedalaman, lebar, dan resolusi jaringan secara bersamaan, sehingga mampu mengekstrak fitur visual tingkat tinggi dari gambar sampah dengan parameter yang lebih sedikit. Dengan hal tersebut, mampu mengekstrak fitur visual tingkat tinggi dari gambar sampah tanpa perlu melatih CNN dari awal, sehingga lebih efisien secara komputasi. SVM dipilih karena terbukti efektif pada ruang fitur berdimensi tinggi. XGBoost dipilih karena merupakan algoritma gradient boosting yang robust terhadap distribusi kelas yang tidak seimbang dan mampu menangkap pola non-linier pada fitur yang kompleks. Komparasi kedua classifier ini dilakukan untuk menentukan pendekatan terbaik dalam mengklasifikasikan jenis sampah secara otonom.
Langkah-langkah umum pengerjaan	1. Persiapan Dataset Mengunduh dataset dari kaggle , menganalisis distribusi kelas, dan mengidentifikasi tingkat class imbalance antar kategori sampah 2. Preprocessing Augmentasi data (flip,rotate) pada kelas minoritas untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi 3. Ekstraksi fitur

	<i>Ekstraksi fitur dilakukan menggunakan pretrained model yang dirilis oleh Google EfficientNet-B0.</i> 4. <i>Pelatihan Model</i> <i>Melatih dua Classifier secara terpisah menggunakan fitur hasil ekstraksi, yaitu SVM dan XGBoost, serta model baseline EfficientNet-B0 sebagai pembandingan</i> 5. <i>Evaluasi dan Komparasi</i> <i>Membandingkan performa ketiga model menggunakan metrik Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, dan Confusion Matrix untuk menentukan pendekatan terbaik dalam klasifikasi jenis sampah</i>
--	--